
1 Opgave 1: Beregn rabat

Tegn et flowchart i draw.io, der beregner en pris med rabat:

- Hvis prisen er over 500 kr, gives 10% rabat.
- Ellers gives ingen rabat.
- Programmet skal outputte den endelige pris.

1.1 Pseudokode

```
1 INPUT pris
2 IF pris > 500 THEN
3     rabat = pris * 0.10
4     endeligPris = pris - rabat
5 ELSE
6     endeligPris = pris
7 END IF
8 OUTPUT endeligPris
```

2 Opgave 2: Gæt et tal

Tegn et flowchart, der beskriver et gættespil:

- Computeren har tallet 7
- Brugeren indtaster et tal
- Programmet siger om gættet er:
 - korrekt
 - for højt
 - for lavt

2.1 Pseudokode

```
1 SET hemmeligtTal = 7
2 INPUT gæt
3 IF gæt == hemmeligtTal THEN
4     OUTPUT "Korrekt!"
5 ELSE IF gæt > hemmeligtTal THEN
6     OUTPUT "For højt!"
7 ELSE
8     OUTPUT "For lavt!"
9 END IF
```

3 Opgave 3: Beregn gennemsnit af tre tal

Tegn et flowchart, der:

- Modtager tre tal
- Beregner gennemsnittet
- Outputter resultatet

3.1 Pseudokode

```
1 INPUT tal1
2 INPUT tal2
3 INPUT tal3
4
5 sum = tal1 + tal2 + tal3
6 gennemsnit = sum / 3
7 OUTPUT gennemsnit
```

3.2 Opgave 4: Hverdagssituation

Vælg en situation fra din hverdag. Tegn et flowchart i draw.io.

Flowchartet skal indeholde: - Sekvens af handlinger - Mindst én beslutning - Evt. en løkke (hvis situationen passer)

Mulige situationer: - Lave morgenmad - Tage bussen til skole - Lave en kop te - Handle i supermarkedet - Vælg tøj

Tilføj pseudokode, der beskriver flowchartet.

3.2.1 Eksempel på pseudokode: Lave Morgenmad

```
1 START
2 TAKE brød
3 IF brød er frisk THEN
4     TOAST brød
5 ELSE
6     GET nyt brød
7 END IF
8 SPREAD smør på brød
9 ADD pålæg
10 SERVE morgenmad
11 END
```

3.2.2 Eksempel på pseudokode: Tage bussen til skole

```
1  START
2  CHECK busplan
3  IF bus kommer snart THEN
4      WAIT ved busstoppested
5  ELSE
6      DO noget andet indtil bussen kommer
7  END IF
8  WHEN bus arrives THEN
9      BOARD bus
10     PAY fare
11     RIDE to school
12     GET off bus
13  END
```

4 Opgave 5: BMI-beregner

Tegn et flowchart i draw.io, der beregner Body Mass Index (BMI): - Modtag vægt (i kg) og højde (i meter) - Beregn BMI ved hjælp af formelen: $BMI = \text{vægt} / (\text{højde} * \text{højde})$ - Output BMI-værdien - Tilføj pseudokode, der beskriver flowchartet.

5 Opgave 6: Grundlæggende regnemaskine

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager to tal fra brugeren
- Beregner summen, forskellen, produktet og kvotienten af de to tal
- Outputter resultaterne.

6 Opgave 7: Temperaturkonvertering

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager en temperatur i Celsius fra brugeren
- Konverterer temperaturen til Fahrenheit ved hjælp af formelen: $F = C * 9/5 + 32$
- Outputter den konverterede temperatur.

7 Opgave 8: Simpel login-validering

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager et brugernavn og en adgangskode fra brugeren
- Tjekker om brugernavnet er "admin" og adgangskoden er "password123"
- Hvis begge er korrekte, outputter "Login successful"
- Ellers outputter "Login failed".

8 Opgave 9: Harris-Benedict formel for basalstofskifte

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager vægt (i kg), højde (i cm), alder (i år) og køn (mand/kvinde) fra brugeren
- Beregner basalstofskiftet (BMR) ved hjælp af Harris-Benedict formelen:
 - For mænd: $BMR = 88.362 + (13.397 * \text{vægt}) + (4.799 * \text{højde}) - (5.677 * \text{alder})$
 - For kvinder: $BMR = 447.593 + (9.247 * \text{vægt}) + (3.098 * \text{højde}) - (4.330 * \text{alder})$
- Outputter BMR-værdien.

9 Opgave 10: Afsætning efter rabat og moms

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager en oprindelig pris fra brugeren
- Anvender en rabat på 15% på prisen
- Beregner moms på 25% af den rabatterede pris
- Outputter den endelige pris efter rabat og moms.

10 Opgave 11: Afsætning og lagerstyring

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager antallet af varer på lager og antallet af solgte varer fra brugeren
- Opdaterer lagerbeholdningen ved at trække de solgte varer fra lagerbeholdningen
- Hvis lagerbeholdningen er under 10, outputter "Bestil flere varer"
- Ellers outputter den opdaterede lagerbeholdning.

11 Opgave 12: Karaktergennemsnit

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager karakterer for fem fag fra brugeren
- Beregner gennemsnittet af karaktererne
- Hvis gennemsnittet er over 2, outputter "Bestået"
- Ellers outputter "Ikke bestået"

12 Opgave 13: Tælle antal elever i en klasse

Tegn et flowchart i draw.io og skriv pseudokode for et program, der:

- Modtager et sluttal (N) fra brugeren.
- Bruger en løkke til at tælle fra 1 op til dette sluttal.
- Outputter hvert tal undervejs i tællingen.
- Outputter en afsluttende besked ("Optælling fuldført!"), når sluttallet er nået.